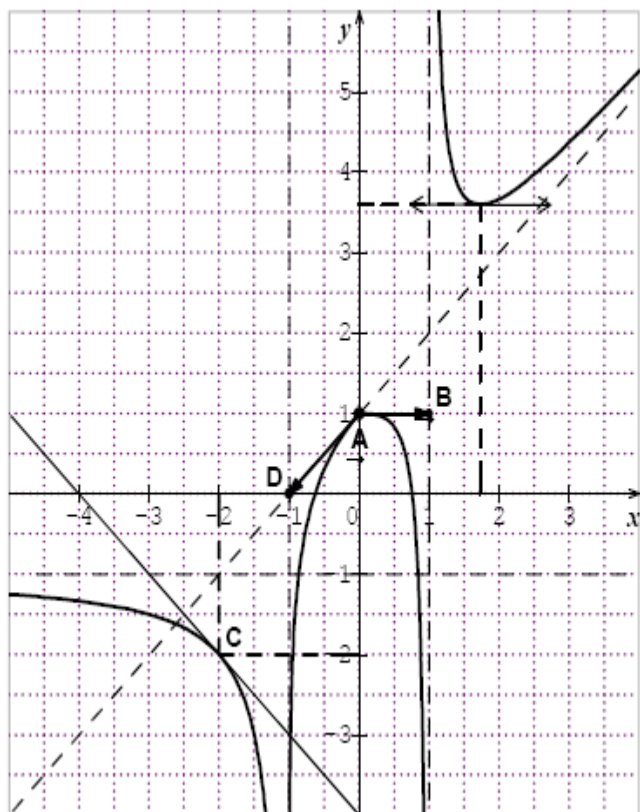


التمرين الأول :



لتكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ اعتمادا على الشكل :

1. حدد D_f ثم عين النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 1} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow -1} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

2. أ- عين معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f) .

ب- استنتج النهايتين : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x - 1), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

3. أ- عين القيم التالية : $f(0), f'_g(0), f'_d(0), f'(-2)$.

ب- هل الدالة f مستمرة وقابلة للاشتقاق عند 0؟ علل.

4. حل بيانيا، في المجال $]-1; 1[$: أ- المعادلة $f(x) = 0$. أخط

حصرا لحلول المعادلة. ب- المتراجحة $f'(x) \geq 1$.

5. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

المعادلة : $f(x) = x + m$.

التمرين الثاني :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{3x^2 + 4x + 3}{x^2 + 1}$ ، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

عين في كل حالة من الحالات التالية الاقتراح الصحيح مع التبرير :

1. أ/ * المستقيم الذي معادلته $y = 3$ مقارب لـ (C_f) .

ب/ * المستقيم الذي معادلته $x = 3$ مقارب لـ (C_f) .

ج/ (C_f) * لا يقبل مستقيما مقاربا أفقيا ولا عموديا.

2. من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \alpha + \frac{\beta x}{x^2 + 1}$

أ/ * $\alpha = 4$ و $\beta = 3$ ، ب/ * $\alpha = -3$ و $\beta = 4$ ، ج/ * $\alpha = 3$ و $\beta = 4$.

3. من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(-x) + f(x) = 6$ ، معناه هندسيا أن :

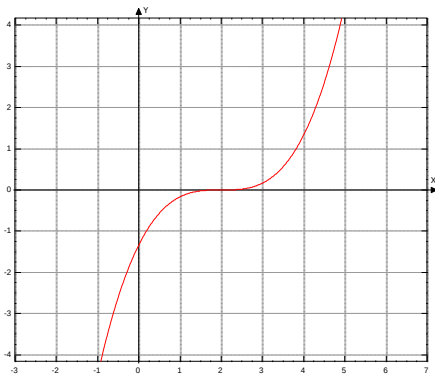
أ/ * النقطة $A(0; 2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

ب/ * النقطة $B(0; 3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

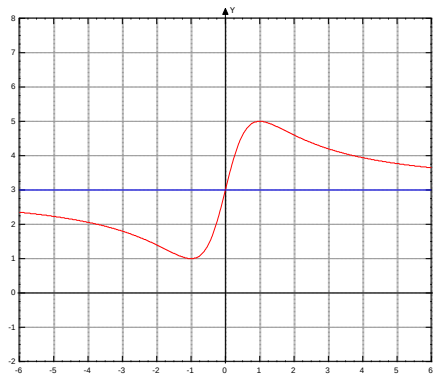
ج/ * النقطة $C(2; 0)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

د/ * النقطة $D(3; 0)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

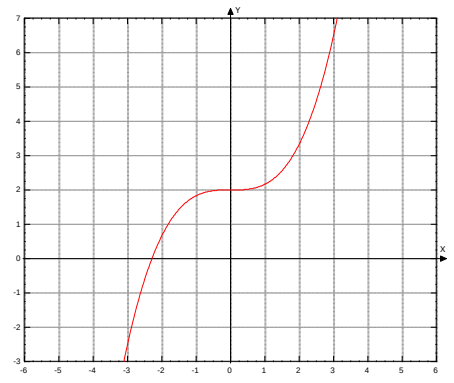
4. (C_f) التمثيل البياني للدالة f يمثل :



- الشكل الثالث -



- الشكل الثاني -



- الشكل الأول -

5. حدد حلول المعادلة $(m-3)x^2 - 4x + m - 3 = 0$ من أجل $1 \leq m \leq 5$

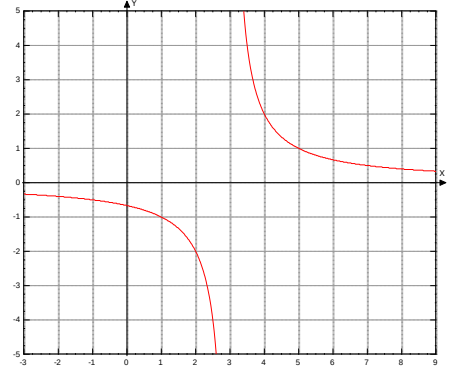
حيث m عدد حقيقي هي :

ب/ * يوجد على الأقل حل.

أ/ * يوجد حلين.

د/ * لا توجد حلول .

ج/ * يوجد حل وحيد .



- الشكل الرابع -

التمرين الثالث :

نعتبر الدالة U المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ التي ترفق بالعدد t , العدد $U(t)$ حيث $U(t)$ هو التوتر بين طرفي مكثف بالفولط أثناء شحنه عند اللحظة t بالثواني .

نقبل أن الدالة U هي حل للمعادلة التفاضلية $(E): y' + 2y = 12$.

1. حل المعادلة (E) .

2. من أجل الشرط الابتدائي $U(0) = 0$ بين أنه من أجل كل t من $[0; +\infty[$, $U(t) = 6(1 - e^{-2t})$.

3. احسب $\lim_{t \rightarrow +\infty} U(t)$. استنتج المستقيم المقارب للمنحني (C_U) الممثل لدالة U عند $+\infty$.

4. أ- بين أن U تقبل الاشتقاق على $[0; +\infty[$ وأن : $U'(t) > 0$. استنتج اتجاه تغير الدالة U .

ب- شكل جدول تغيرات الدالة U .

ج- اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

5. هل يوجد t من $[0; +\infty[$ يحقق $U(t) = 6$ ؟

6. اوجد τ فاصلة نقطة تقاطع (T) والمستقيم المقارب (C_U) .

7. أنشئ (T) والمستقيم المقارب (C_U) و (C_U) ثم عين على (C_U) النقط ذات الفواصل $5\tau, 2\tau, \tau$.

8. يمكن تطبيقاً اختبار المكثف أنه مشحون تماماً عندما تصل قيمة $U(t)$ إلى 99.3% من القيمة 6 التي تمثل

توتر المصدر وهذه خلال زمن T .

أ- بين أن T يحقق المعادلة , $1 - e^{-2T} = 0.993$.

ب- اوجد T ثم اكتبه بدلالة العدد τ الذي يعرفه بالثابت الزمني .

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac